CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ALUNO - ENZO DUTRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

ORIENTADOR - ERON PONCE PEREIRA

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E GESTÃO FINANCEIRA STOCKFINANCE

Londrina

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO…….. 2
1.1 **PROPOSTA E OBJETIVOS……... 2**
1.2 **JUSTIFICATIVA…… 3**

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO…… 3

3 DIAGRAMA DE CLASSE.....**5**

4 DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO.....**6**

5 DIAGRAMA DE ESTADO.....**7**
5.1 Diagrama de Estado Produtos.....**7**
5.2 Diagrama de Estado Vendas.....**8**

6 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....**9**

7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....**10**
7.1 Diagrama de Sequência Produtos.....**11**
7.2 Diagrama de Sequência Vendas.....**12**

8 TELAS……..12
8.1.1 Tela de login……..12
8.1.2 Tela de produtos……...13
8.1.3 Tela de cadastro de produtos…… 14
8.1.4 Tela da edição de produtos…….15
8.1.5 Tela de detalhes do produto……16
8.1.6 Tela de relatório de produtos…… .. …..17
8.1.7 Tela de clientes.....18

9 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN.....**19**

10 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....**20**
10.1 Linguagem de Programação.....**20**
10.2 Banco de dados.....**20**
10.3 Framework (Front-end e Back-end).....**21**

11 CRONOGRAMA.....**22**

REFERÊNCIAS.....**23**

1. INTRODUÇÃO

O controle de estoque e gestão financeira são atividades essenciais para pequenos negócios, especialmente no comércio de produtos como perfumes, onde há grande variedade de itens, preços e volume de vendas.

Atualmente, muitos desses controles são realizados de forma manual, utilizando anotações ou planilhas, o que pode gerar inconsistências, erros de cálculo e dificuldade na visualização de informações importantes, como faturamento e desempenho de produtos.

Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema web denominado StockFinance, com o objetivo de auxiliar o proprietário no gerenciamento de produtos, vendas e clientes, centralizando as informações em uma única plataforma.

O sistema permitirá maior controle sobre o estoque, processos de venda e também geração de relatórios, contribuindo para uma melhor tomada de decisão e organização do negócio.

1.1 PROPOSTA E OBJETIVOS

O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema web para controle de estoque e gestão financeira de um negócio de perfumes.

Objetivos específicos:

- Desenvolver uma interface web intuitiva e de fácil utilização.
- Permitir o cadastro, edição, visualização e exclusão de produtos.
- Registrar vendas de forma automatizada com atualização de estoque.
- Possibilitar o cadastro e gerenciamento de clientes.
- Gerar relatórios de faturamento e desempenho de produtos.
- Reduzir erros manuais no controle financeiro e de estoque.

1.2 JUSTIFICATIVA

A utilização de métodos manuais para controle de estoque e vendas pode causar diversos problemas, como perda de informações, erros em cálculos e dificuldade na análise de dados.

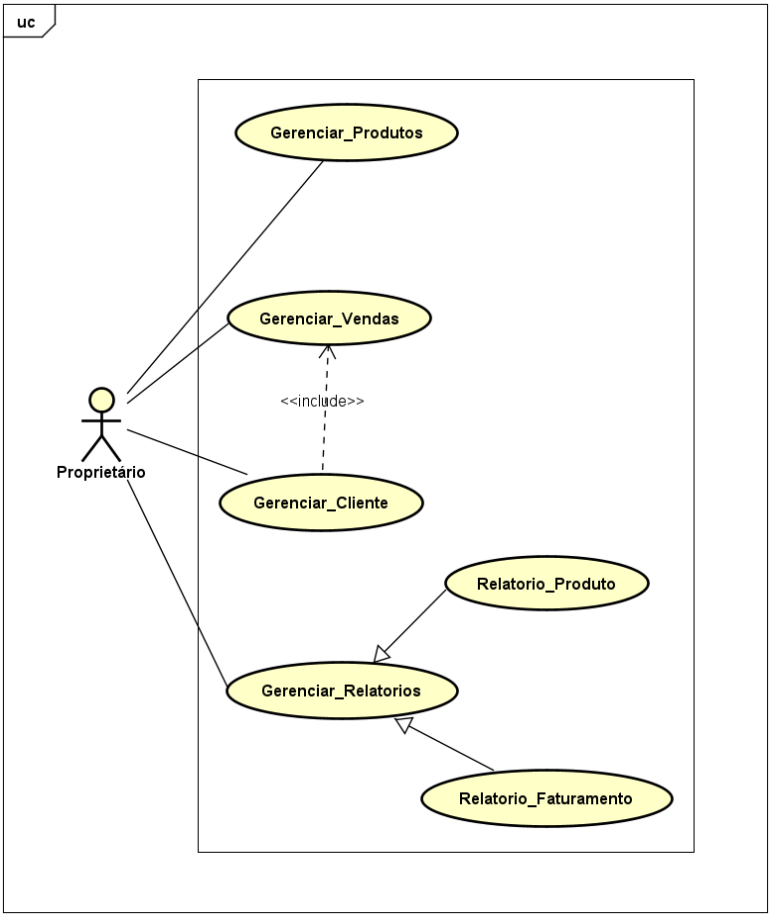
O sistema proposto busca solucionar esses problemas ao centralizar todas as informações em um ambiente digital, proporcionando maior organização, precisão e agilidade nos processos.

Além disso, o sistema permitirá ao proprietário visualizar relatórios financeiros e de desempenho, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para o crescimento do negócio.

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso é uma ferramenta utilizada para representar as interações entre o usuário e o sistema, descrevendo suas principais funcionalidades e como ocorre a comunicação entre elas. Na Figura 1 é apresentada a interação prevista para o sistema proposto entre o ator Proprietário e os casos de uso do sistema StockFinance.

Figura 1 – Caso de uso



Fonte: O autor, 2026.

A partir do diagrama de caso de uso apresentado, são detalhados a seguir os principais casos de uso do sistema. Cada um deles representa uma funcionalidade disponível ao usuário, evidenciando as operações que podem ser realizadas e sua importância no contexto do controle de estoque e gestão financeira.

- **Suc_Gerenciar_Produtos**
  envolve o cadastro de produtos, a visualização deles, a edição de suas informações e a exclusão lógica dos registros, permitindo ao proprietário manter o controle do estoque de perfumes.
- **Suc_Gerenciar_Vendas**
  envolve o registro das vendas realizadas, incluindo a seleção do produto, a definição da quantidade, o valor da venda e a atualização automática do estoque.
- **Suc_Gerenciar_Cliente**
  envolve o cadastro, a visualização, a edição e a exclusão lógica de clientes, além de permitir sua associação durante o processo de venda.
- **Suc_Gerar_Relatorios**
  envolve a visualização dos relatórios gerais do sistema, permitindo ao proprietário acompanhar os dados consolidados do negócio.
- **Suc_Relatorio_Produto**
  envolve a análise do desempenho dos produtos, permitindo visualizar informações relacionadas à quantidade vendida e ao valor total gerado por cada perfume.
- **Suc_Relatorio_Faturamento**
  envolve a visualização do faturamento obtido em determinado período, permitindo ao proprietário acompanhar os resultados financeiros do negócio.

No diagrama, o caso de uso **Suc_Gerenciar_Vendas** possui relação com **Suc_Gerenciar_Cliente**, pois durante o processo de venda é possível buscar ou cadastrar um cliente.

Já o caso de uso **Suc_Gerar_Relatorios** está relacionado aos casos **Suc_Relatorio_Produto** e **Suc_Relatorio_Faturamento**, pois ambos representam visões específicas dos relatórios disponibilizados pelo sistema

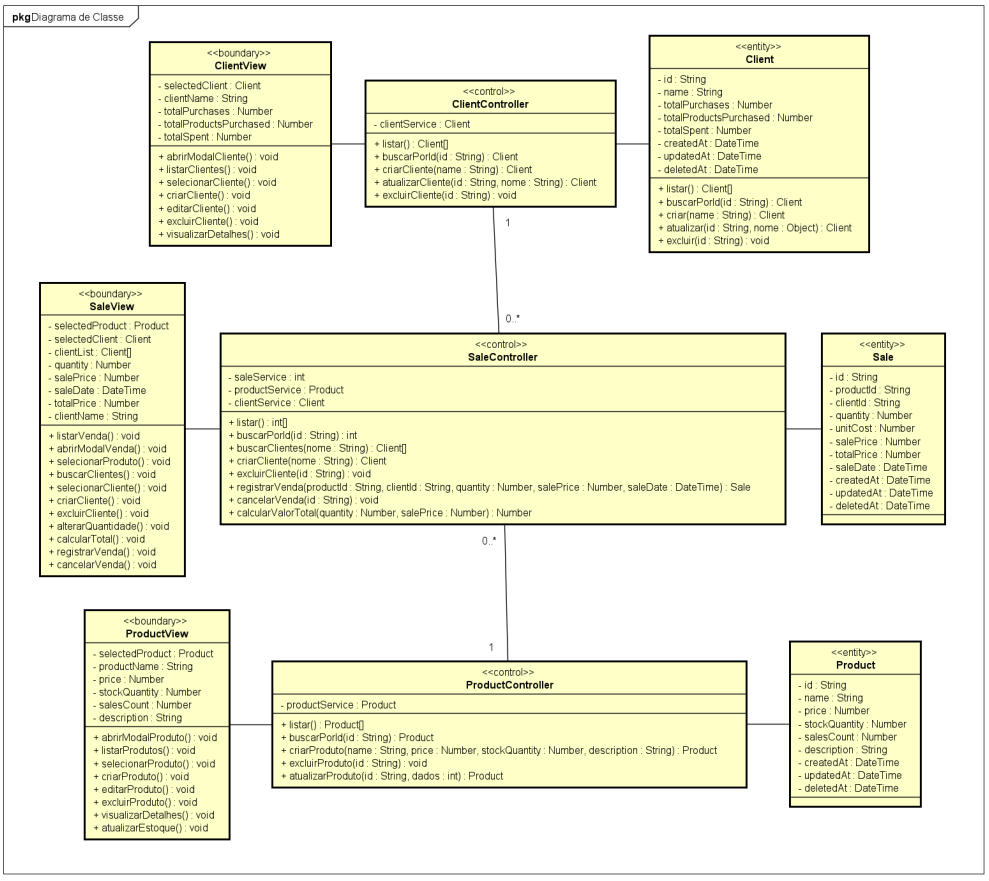
3. DIAGRAMA DE CLASSE

O Diagrama de Classes, representado na Figura 2, descreve a estrutura estática do sistema, apresentando as classes, seus atributos, métodos e relacionamentos, servindo como base para a implementação orientada a objetos.

A modelagem foi organizada utilizando o padrão **Boundary-Control-Entity (BCE)**. As classes **ProductView**, **ClientView** e **SaleView** representam a camada de interface com o usuário. As classes **ProductController**, **ClientController** e **SaleController** concentram as regras de negócio do sistema. Já as entidades **Product**, **Client** e **Sale** são responsáveis pelo armazenamento e manipulação dos dados relacionados aos produtos, clientes e vendas.

A entidade **Sale** realiza a associação entre clientes e produtos, registrando as informações das vendas efetuadas no sistema. Dessa forma, um cliente pode estar relacionado a várias vendas, assim como um produto pode participar de várias vendas ao longo do tempo.

Figura 2 – Diagrama de Classe



Fonte: O autor, 2026.

4. DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER), representado na Figura 3, descreve a estrutura lógica do banco de dados do sistema, apresentando as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas, auxiliando na organização e persistência dos dados.

Figura 3 – Diagrama de Entidade Relacionamento



Fonte: O autor, 2026.

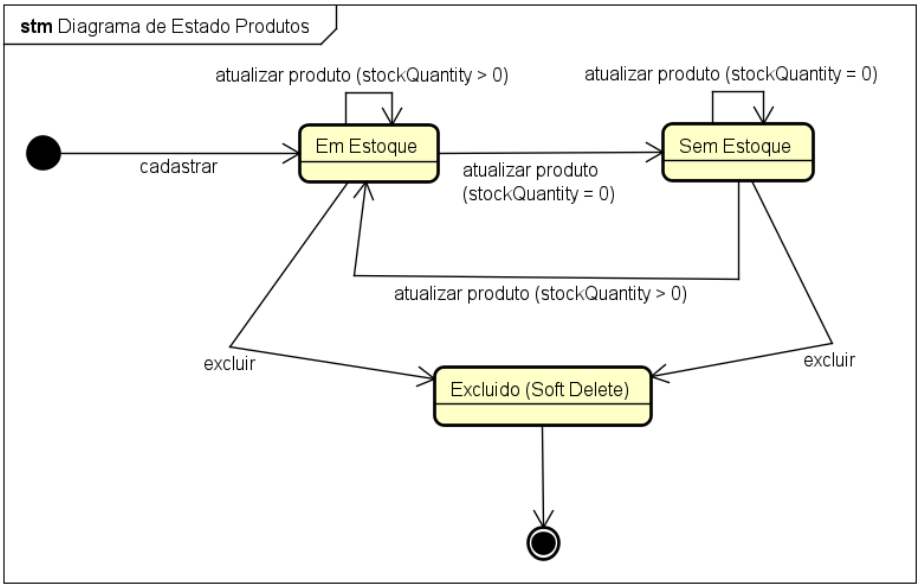
5. DIAGRAMA DE ESTADO

5.1 Diagrama de Estado Produtos

O Diagrama de Estado, representado na Figura 4, ilustra os diferentes estados que um produto pode assumir durante seu ciclo de vida no sistema, bem como os eventos e transições responsáveis pelas mudanças entre esses estados. A Figura 4 apresenta o Diagrama de Estado do produto, descrevendo o comportamento dinâmico da entidade desde seu cadastro até sua exclusão lógica.

Inicialmente, ao ser cadastrado, o produto entra no estado **Em Estoque**, indicando que possui quantidade disponível. Quando ocorre uma atualização que define a quantidade em estoque como zero, o produto transita para o estado **Sem Estoque**. Caso uma nova atualização registre uma quantidade maior que zero, o produto retorna ao estado **Em Estoque**. Além disso, a partir de ambos os estados, o evento **excluir** conduz o produto ao estado **Excluído (Soft Delete)**, representando uma exclusão lógica que preserva os dados no sistema para fins de rastreabilidade e auditoria. Por fim, o diagrama evidencia o encerramento do ciclo de vida da entidade após a transição para o estado de exclusão.

Figura 4 – Diagrama de Estado Produtos



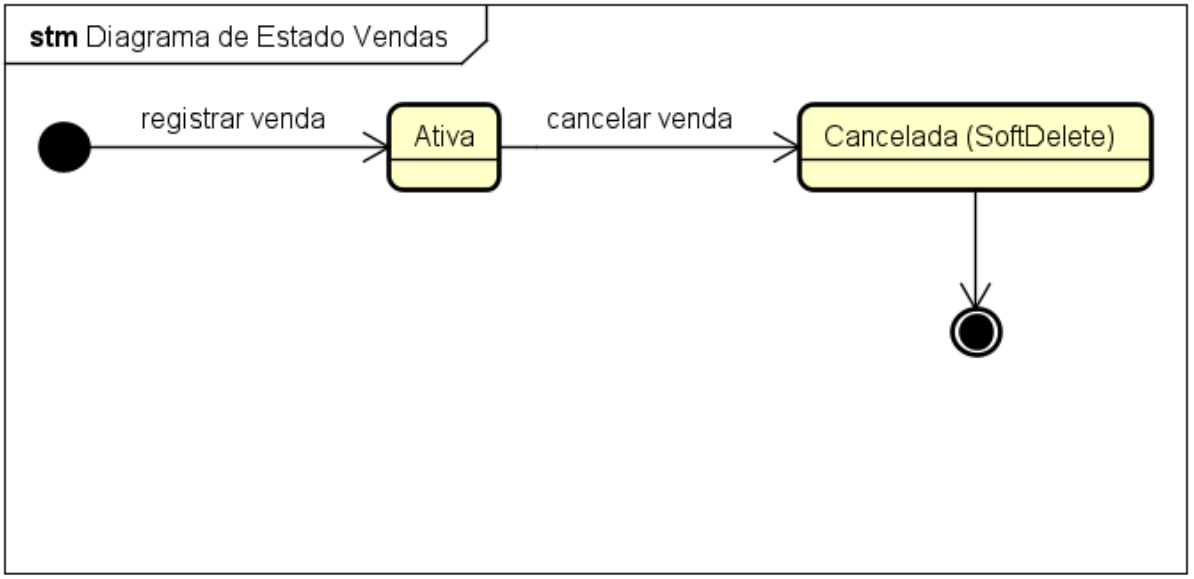
Fonte: O autor, 2026.

5.2 Diagrama de Estado Vendas

O Diagrama de Estado, representado na Figura 5, ilustra os estados que uma venda pode assumir durante seu ciclo de vida no sistema, bem como os eventos responsáveis pelas transições entre esses estados. A Figura 5 apresenta o Diagrama de Estado da venda, descrevendo seu comportamento desde o registro até seu eventual cancelamento.

Inicialmente, ao ser registrada, a venda entra no estado **Ativa**, indicando que a operação foi realizada e permanece válida no sistema. Caso ocorra o evento **cancelar venda**, a entidade transita para o estado **Cancelada (Soft Delete)**, representando um cancelamento lógico que preserva os dados da venda para fins de controle e auditoria. Após essa transição, o ciclo de vida da venda é encerrado.

Figura 5 – Diagrama de Estado Vendas



Fonte: O autor, 2026.

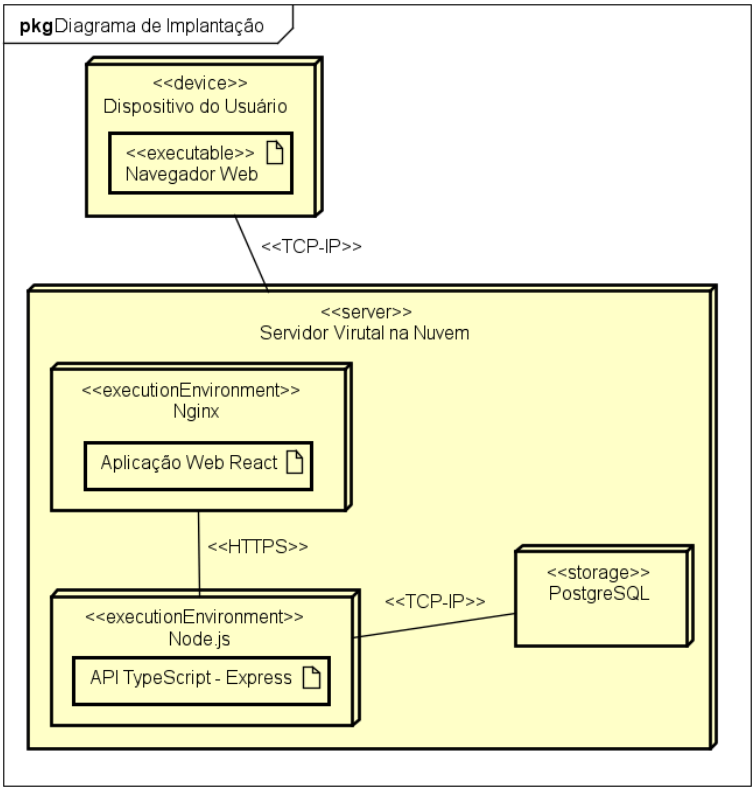
6. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O Diagrama de Implantação, representado na Figura 6, apresenta a arquitetura física do sistema **Stock Finance Perfumes**, demonstrando os componentes de hardware e software utilizados, bem como os protocolos de comunicação responsáveis pela integração entre eles.

A Figura 6 ilustra a distribuição dos componentes entre o dispositivo do usuário e o servidor da aplicação. O usuário acessa o sistema por meio de um navegador web executado em seu dispositivo. A aplicação web desenvolvida em React é disponibilizada pelo servidor Nginx, enquanto a API desenvolvida em Node.js, Express e TypeScript é responsável pelo processamento das regras de negócio do sistema. Os dados são armazenados em um banco de dados PostgreSQL, acessado pela aplicação através de conexões TCP-IP.

A comunicação entre o navegador e a aplicação ocorre utilizando o protocolo HTTPS, garantindo a troca segura de informações entre os componentes do sistema.

Figura 6 – Diagrama de Implantação



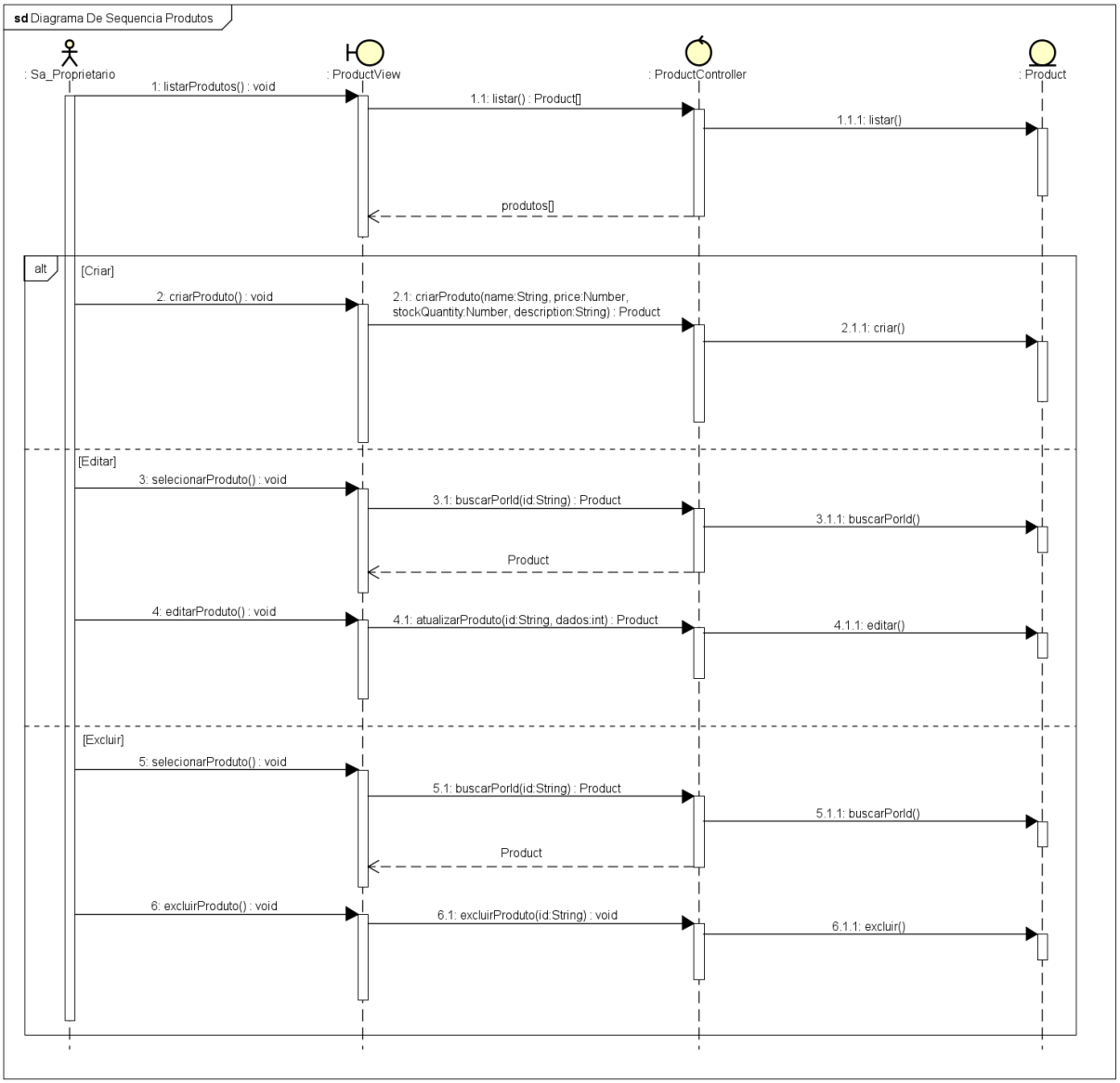
Fonte: O autor, 2026.

7. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

7.1 Diagrama de Sequência Produtos

O Diagrama de Sequência de Produtos representa a interação entre o usuário e os componentes do sistema durante as operações de gerenciamento de produtos. O diagrama demonstra a ordem das mensagens trocadas entre as camadas de interface, controle e entidade para executar as funcionalidades do sistema.

Figura 7 – Diagrama de Sequência Produtos

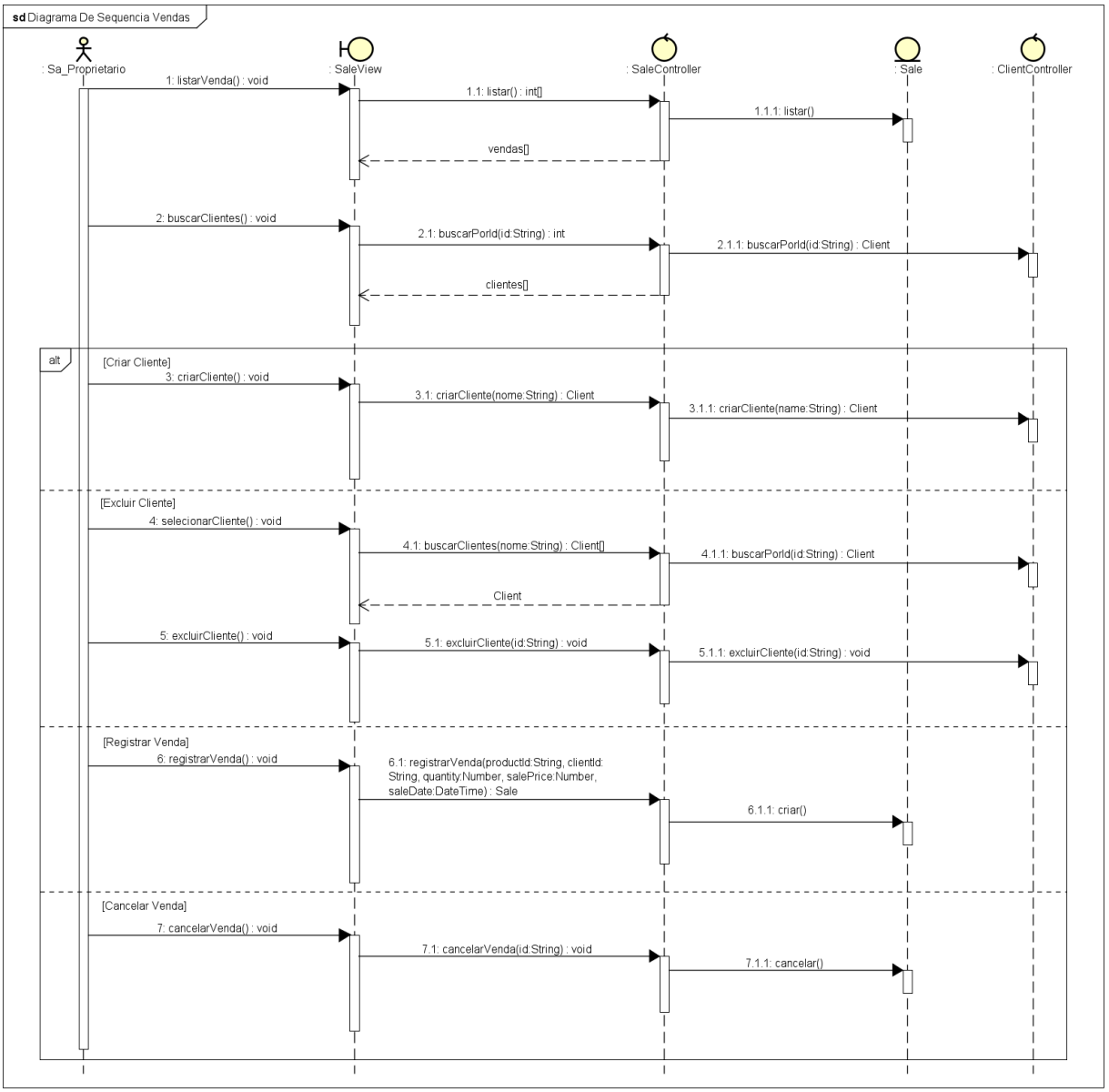


Fonte: O autor, 2026.

7.2 Diagrama de Sequência Vendas

O Diagrama de Sequência de Vendas representa a interação entre o proprietário e os componentes do sistema durante as operações relacionadas ao gerenciamento de vendas. O diagrama demonstra a ordem das mensagens trocadas entre as camadas de interface, controle e entidade para executar funcionalidades como listar vendas, buscar clientes, criar clientes, excluir clientes, registrar vendas e cancelar vendas.

Figura 8 – Diagrama de Sequência Vendas



Fonte: O autor, 2026.

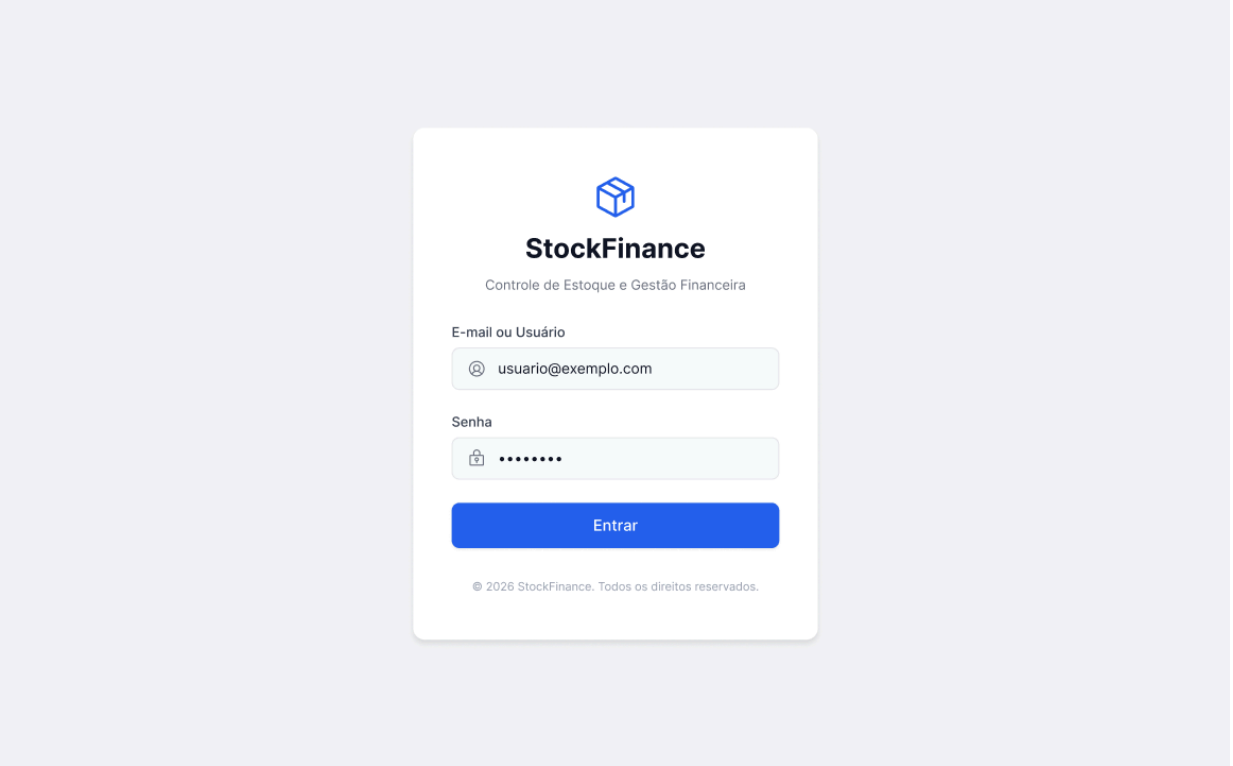
8. TELAS

As telas são feitas com o objetivo de serem simples e intuitivas para os usuários com todas as informações necessárias organizadas para uma melhor visualização.

8.1 Tela de Login

A Figura 9 solicita ao usuário suas credenciais, como e-mail/usuário e senha, para acessar o sistema.

Figura 9 – Tela de login

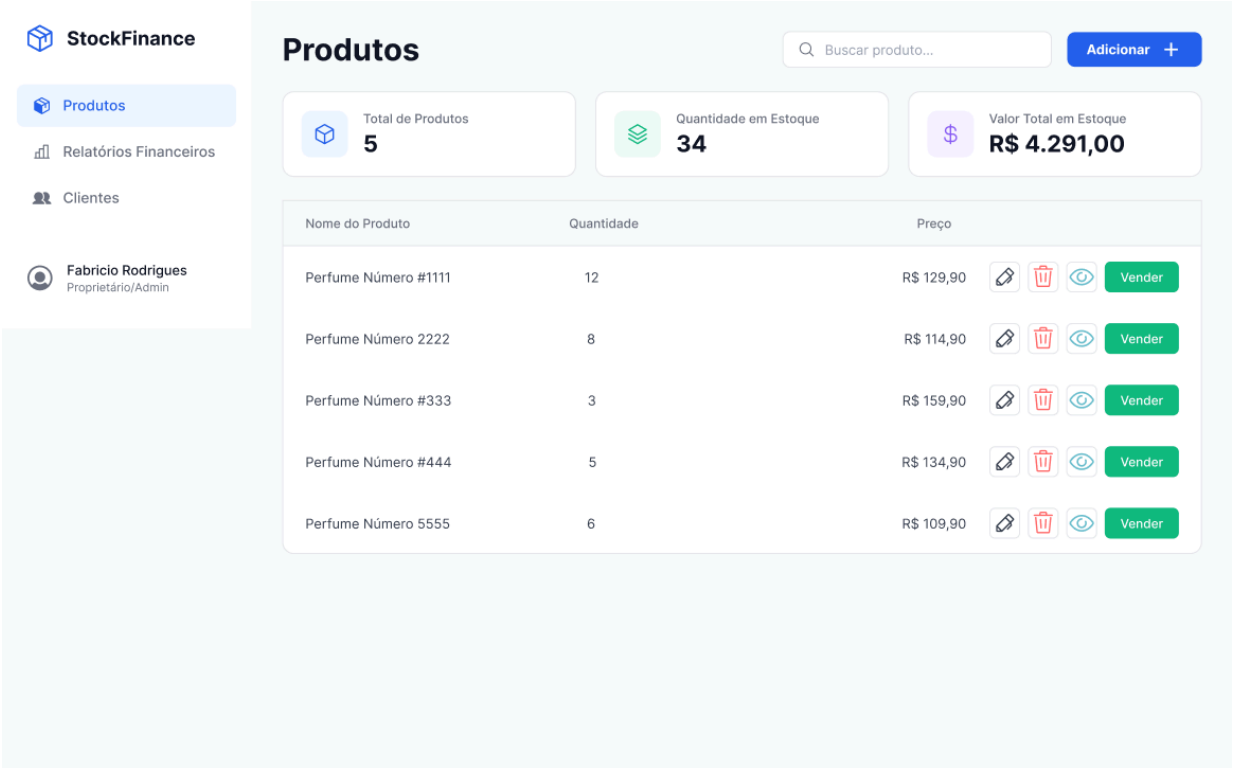


Fonte: O autor, 2026.

8.2 Tela de produtos (Tela Inicial)

A Figura 10 é a primeira tela visualizada após o login, onde é possível acessar a listagem de produtos cadastrados, visualizar informações gerais do estoque e navegar pelo menu lateral para outras funcionalidades do sistema.

Figura 10 – Tela de Produtos

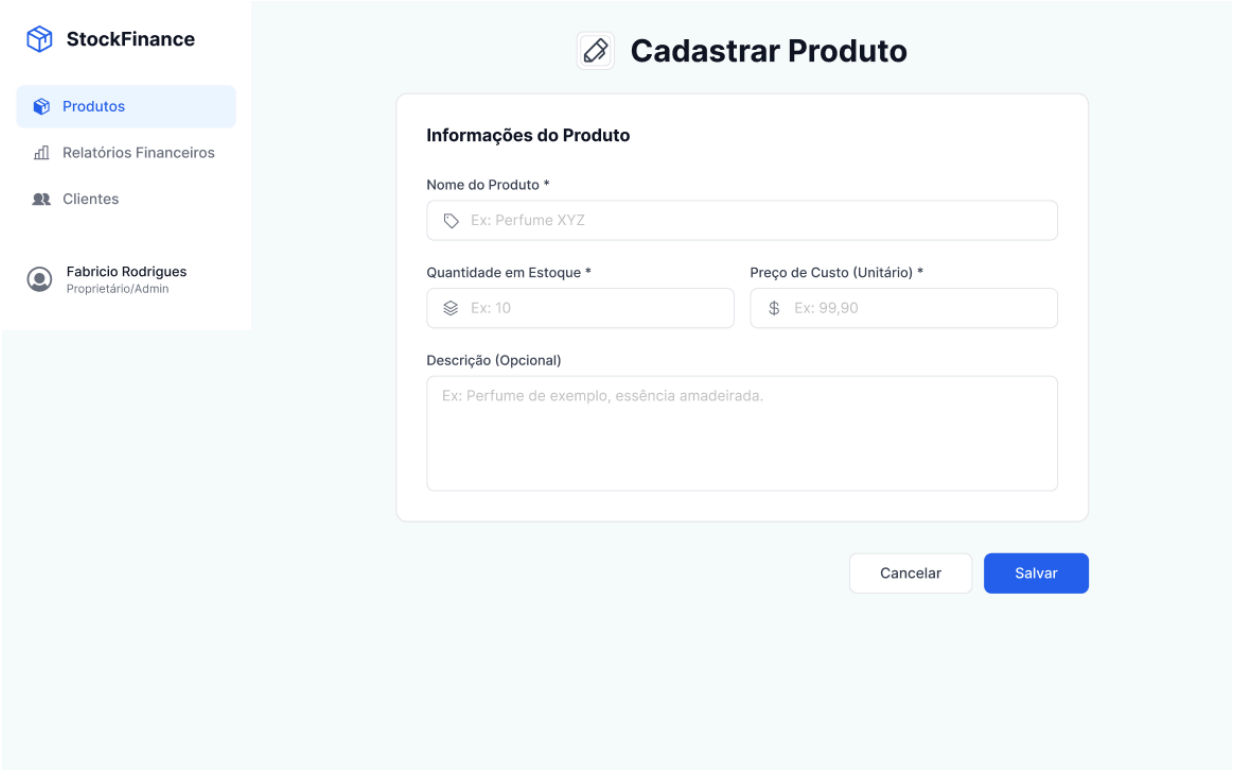


Fonte: O autor, 2026.

8.3 Tela de cadastro de produto

A Figura 11 apresenta os campos a serem preenchidos para cadastro de um novo produto, incluindo nome, quantidade em estoque, preço e descrição opcional

Figura 11– Tela de cadastro de produto

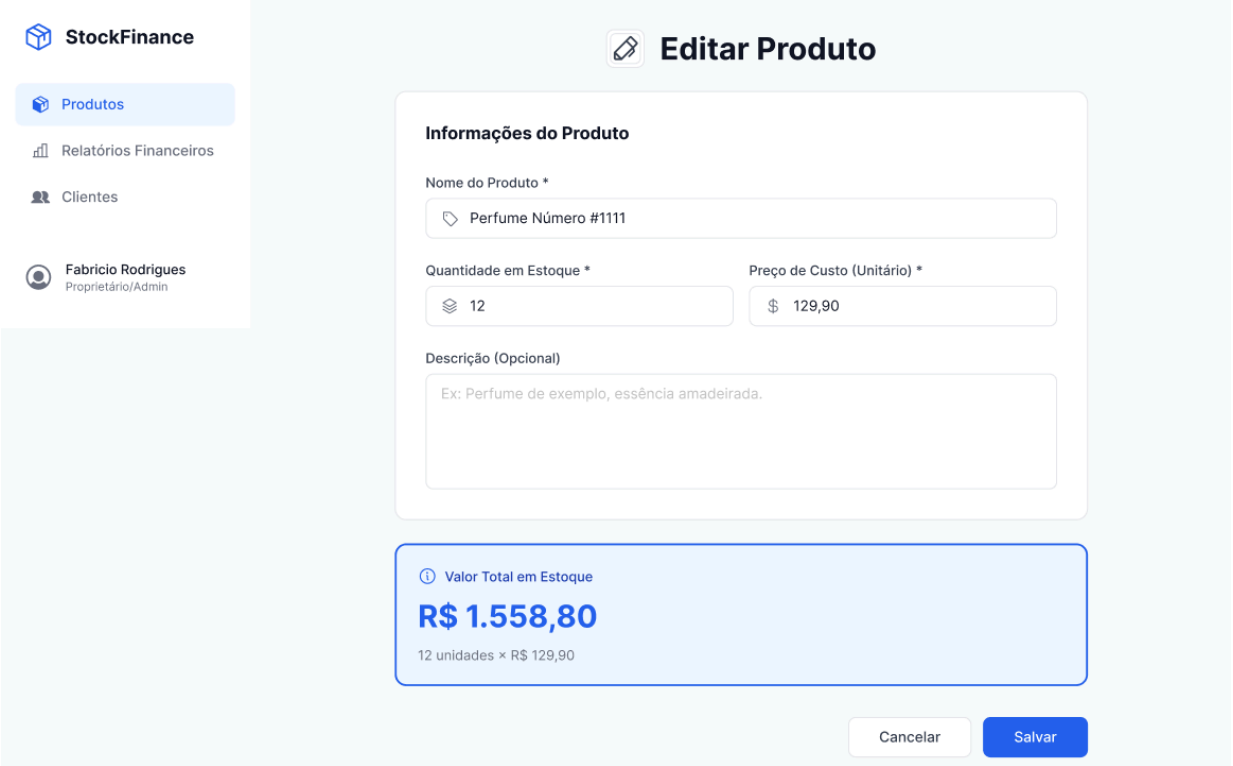


Fonte: O autor, 2026.

8.4 Tela da edição de produtos

A Figura 12 apresenta os campos preenchidos com as informações do produto selecionado, permitindo sua edição. Também é exibido o valor total em estoque com base na quantidade e no preço.

Figura 12 – Tela de edição de produtos



Fonte: O autor, 2026.

8.5 Tela de detalhes do produto

A Figura 13 apresenta as informações detalhadas de um produto, incluindo estoque atual, preço, valor total em estoque e valor total vendido, além do histórico de vendas relacionadas ao produto.

Figura 13 – Tela de detalhes do produto

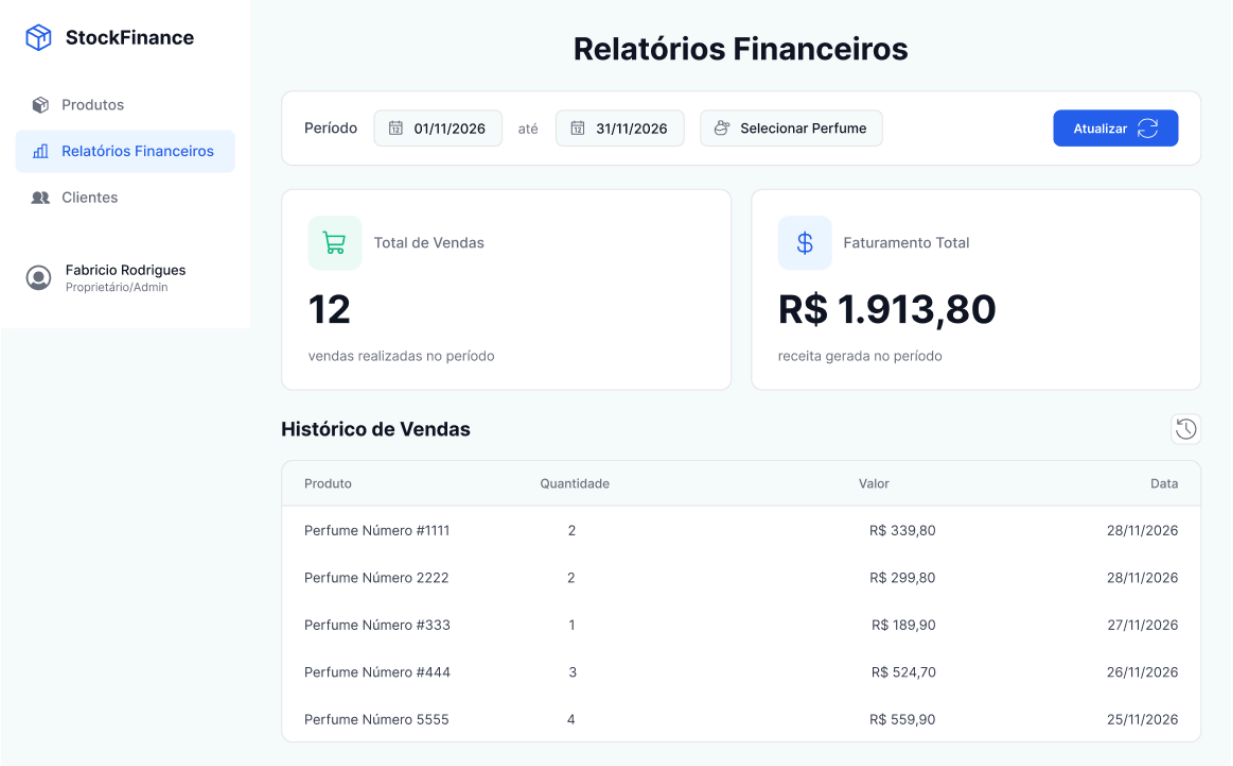


Fonte: O autor, 2026.

8.6 Tela de relatórios financeiros

A Figura 14 apresenta os dados financeiros do sistema, incluindo total de vendas, faturamento e histórico de vendas, com possibilidade de filtragem por período.

Figura 14 – Tela de relatórios financeiros

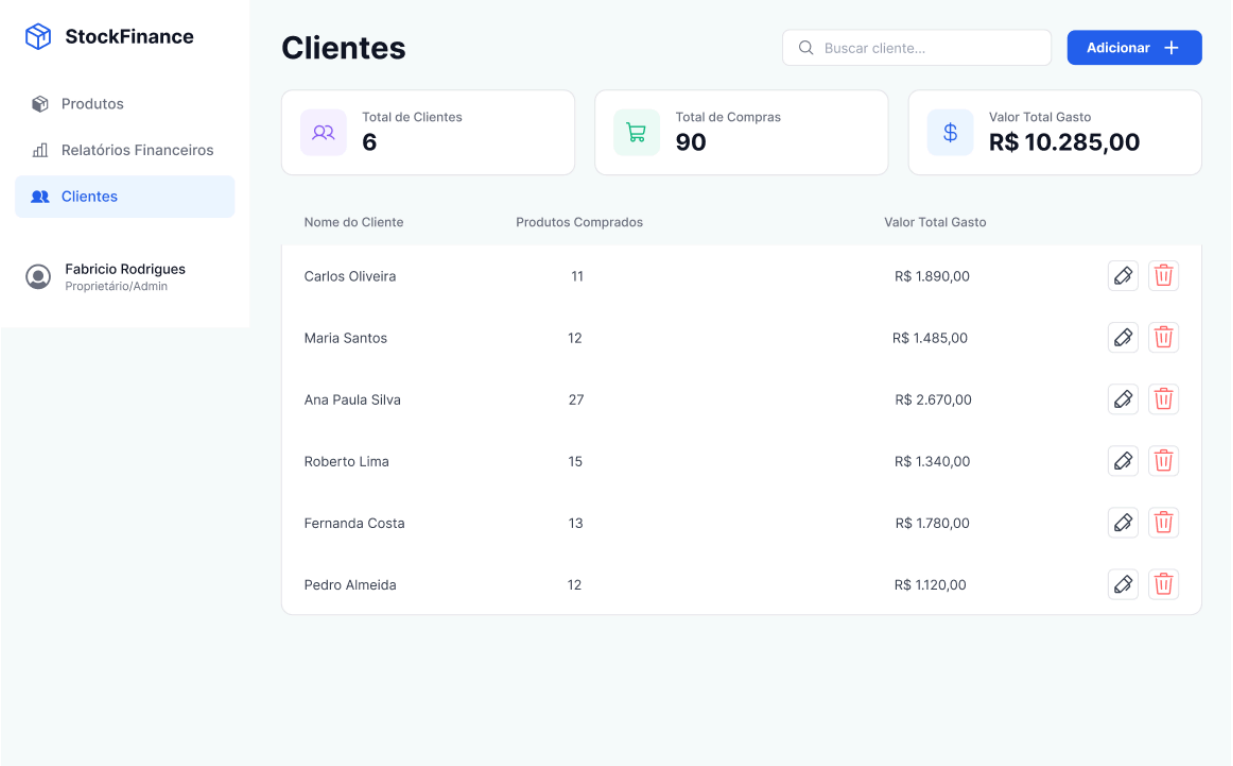


Fonte: O autor, 2026.

8.7 Tela de clientes

A Figura 15 apresenta a listagem de clientes cadastrados, incluindo informações como quantidade de compras e valor total gasto, além de permitir edição e exclusão.

Figura 15 – Tela de clientes

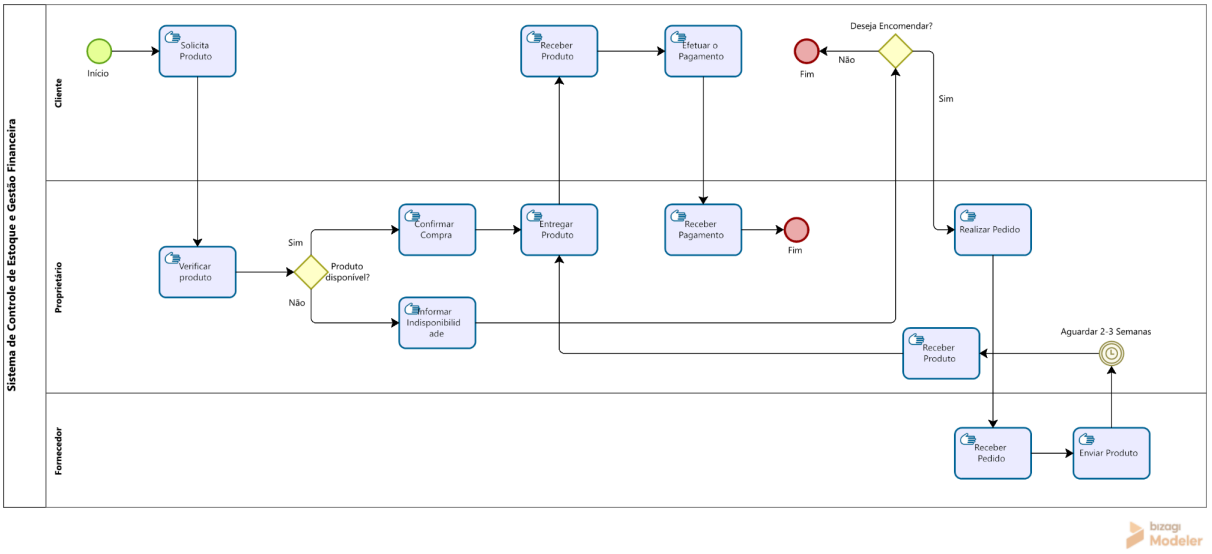


Fonte: O autor, 2026.

8. WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O workflow AS-IS apresenta o fluxo de trabalho atual de um processo, permitindo compreender as atividades realizadas no cenário atual, possibilitando posteriormente a identificação de melhorias. A Figura 16 demonstra como ocorre o fluxo de venda de produtos no contexto atual do sistema proposto.

Figura 16 – Workflow AS IS



Fonte: O autor, 2026.

Com base no workflow AS-IS apresentado, são descritas a seguir as etapas do processo atual de venda de produtos. Essa descrição permite compreender de forma detalhada o funcionamento das atividades no cenário atual, facilitando a identificação de possíveis melhorias no sistema proposto.

- O processo inicia quando o cliente solicita um produto ao vendedor. Em seguida, é realizada a verificação da disponibilidade do produto em estoque.
- Caso o produto esteja disponível, a venda é confirmada e o produto é entregue ao cliente, finalizando o processo.
- Caso o produto não esteja disponível, o cliente é questionado sobre o interesse em realizar uma encomenda. Se o cliente não aceitar, o processo é encerrado.
- Se o cliente aceitar a encomenda, é realizado o pedido ao fornecedor. Após isso, é necessário aguardar a chegada do produto. Quando o produto chega, ele é recebido e posteriormente entregue ao cliente, finalizando o processo.

9. RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

9.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem de programação a ser utilizada é o TypeScript[1] (MICROSOFT, 2026), que é um superset do JavaScript[2] (MDN WEB DOCS, 2026) que adiciona tipagem estática, proporcionando maior segurança e organização no desenvolvimento da aplicação.

Também será utilizado o JavaScript[2], linguagem interpretada amplamente utilizada no desenvolvimento web, especialmente na construção de interfaces e execução no ambiente Node.js (OPENJS FOUNDATION, 2026).

9.2 BANCO DE DADOS

O banco de dados a ser utilizado é o PostgreSQL[3] (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026), um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional robusto, conhecido por sua confiabilidade, desempenho e suporte a aplicações escaláveis.

O banco será hospedado na plataforma Supabase (SUPABASE, 2026), que oferece uma infraestrutura baseada em PostgreSQL[3] com acesso remoto, segurança e facilidade de integração com aplicações modernas.

9.3 FRAMEWORK (FRONT-END E BACK-END)

Para o desenvolvimento do sistema serão utilizadas tecnologias modernas voltadas para aplicações web:

Front-end:

Será utilizado o React.js[4] (META, 2026), uma biblioteca JavaScript[2] para construção de interfaces de usuário, permitindo o desenvolvimento de componentes reutilizáveis e interfaces dinâmicas.

Back-end:

Será utilizado o Node.js[5] com o framework Express.js[6] (EXPRESS, 2026), responsável por processar as requisições, aplicar as regras de negócio e realizar a comunicação com o banco de dados.

ORM:

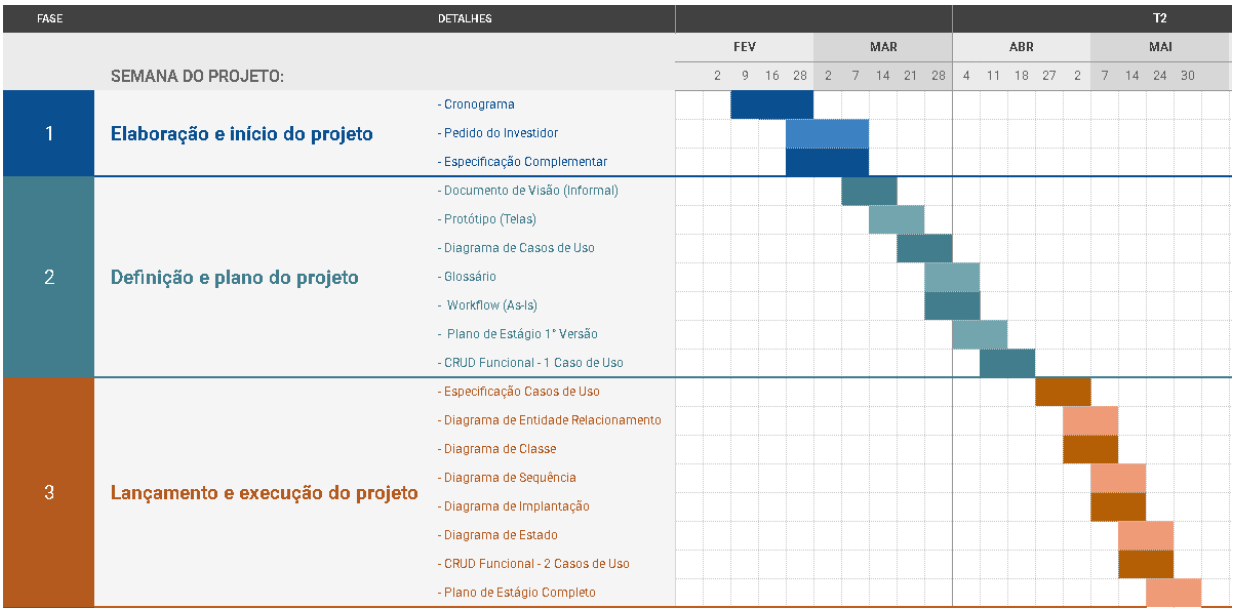
Será utilizado o Prisma[7] (PRISMA, 2026), uma ferramenta que facilita a comunicação entre a aplicação e o banco de dados, permitindo a manipulação dos dados de forma organizada e eficiente.

---

[1] Disponível em: https://www.typescriptlang.org/
[2] Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript
[3] Disponível em: https://www.postgresql.org/
[4] Disponível em: https://react.dev/
[5] Disponível em: https://nodejs.org/
[6] Disponível em: https://expressjs.com/
[7] Disponível em: https://www.prisma.io/

10. CRONOGRAMA

Figura 17 – Cronograma



Fonte: O autor, 2026.

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. TypeScript. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/. Acesso em: 02 abr. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 02 abr. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL. Disponível em: https://www.postgresql.org/. Acesso em: 02 abr. 2026.

SUPABASE. Supabase: The Open Source Firebase Alternative. Disponível em: https://supabase.com/. Acesso em: 02 abr. 2026.

META. React. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 02 abr. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Node.js. Disponível em: https://nodejs.org/. Acesso em: 02 abr. 2026.

EXPRESS. Express.js. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 02 abr. 2026.

PRISMA. Prisma ORM. Disponível em: https://www.prisma.io/. Acesso em: 02 abr. 2026.